

Mathematik M7: fünf bestehende Beschreibungsnachweise mit geändertem Seitenkontext

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:21c24d903c47264a305a8598f798bbd8f2d4ffa81696ef92430d46506f05594e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

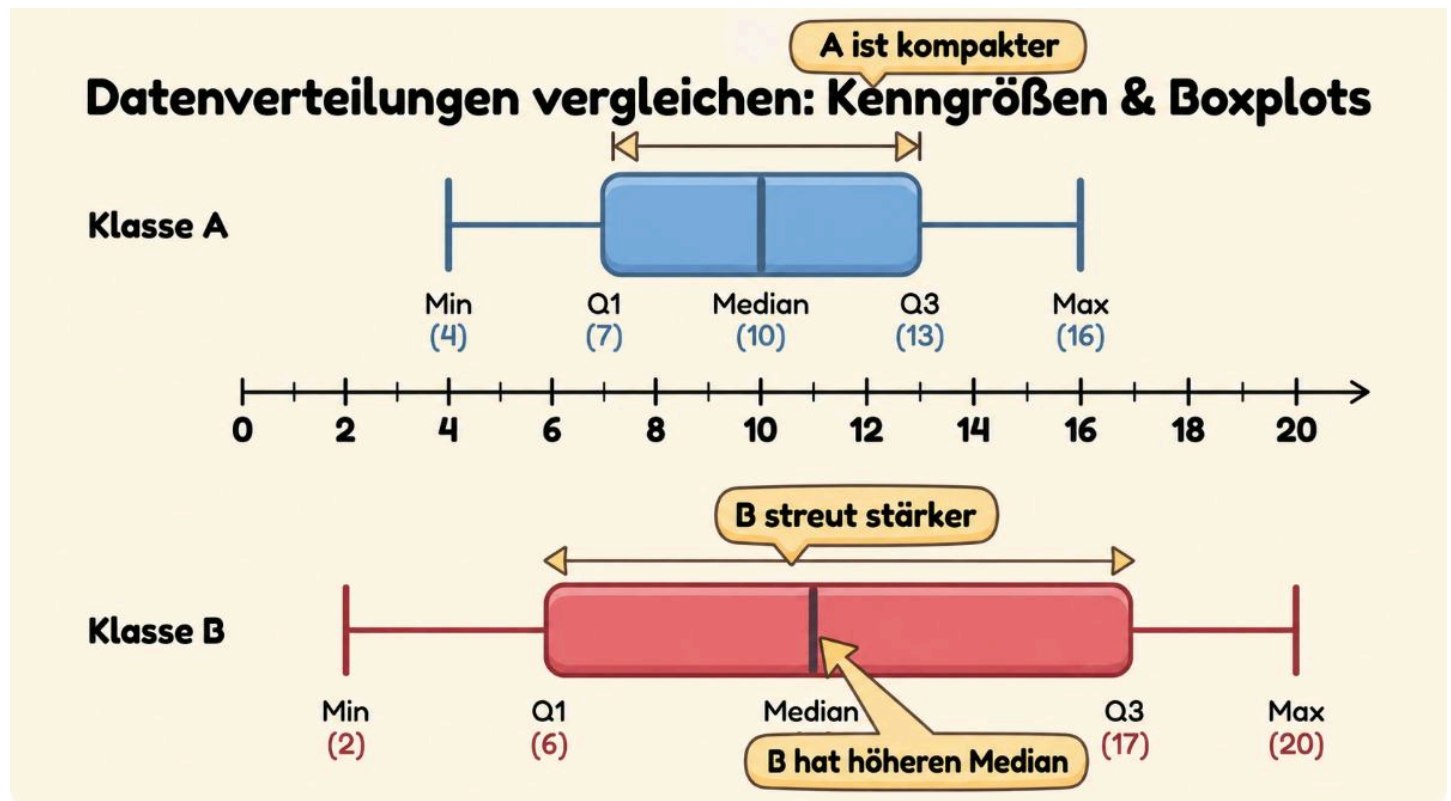
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 7	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kenngroßen von Daten bestimmen und interpretieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einführung in den Ableitungsbegriff	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Mathematische Aussagen prüfen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5

Datenverteilungen mithilfe von Kenngrößen und Boxplots vergleichen und deuten

Lernziel-ID b819973b-4cad-48a4-9f7e-f74b5e75ea6c

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7 > Kenngrößen von Daten bestimmen und interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus bekannten Kenngrößen und aus Boxplots Informationen über zugrunde liegende Datensätze gewinnen, vergleichende Aussagen formulieren und diese fachlich begründet beurteilen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altfag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Prozentangaben in Texten deuten und prüfen](#) 72bebfa5-8e34-4029-8f85-9277297c485e

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4977453

[Diagramme kritisch interpretieren](#) acbb7e26-f85f-405b-a3e5-affa6add6711

[Arithmetisches Mittel bestimmen und deuten](#) 15505229-efec-4d01-8e71-acf15f9c2424

[Median bestimmen und mit dem arithmetischen Mittel vergleichen](#) 2242c379-dbb-4f03-8aed-13f49a4674e8

[Spannweite und Quartile bestimmen und Boxplots erstellen](#) 3e0c9bce-2528-4cf1-9b1f-c79146b0a5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

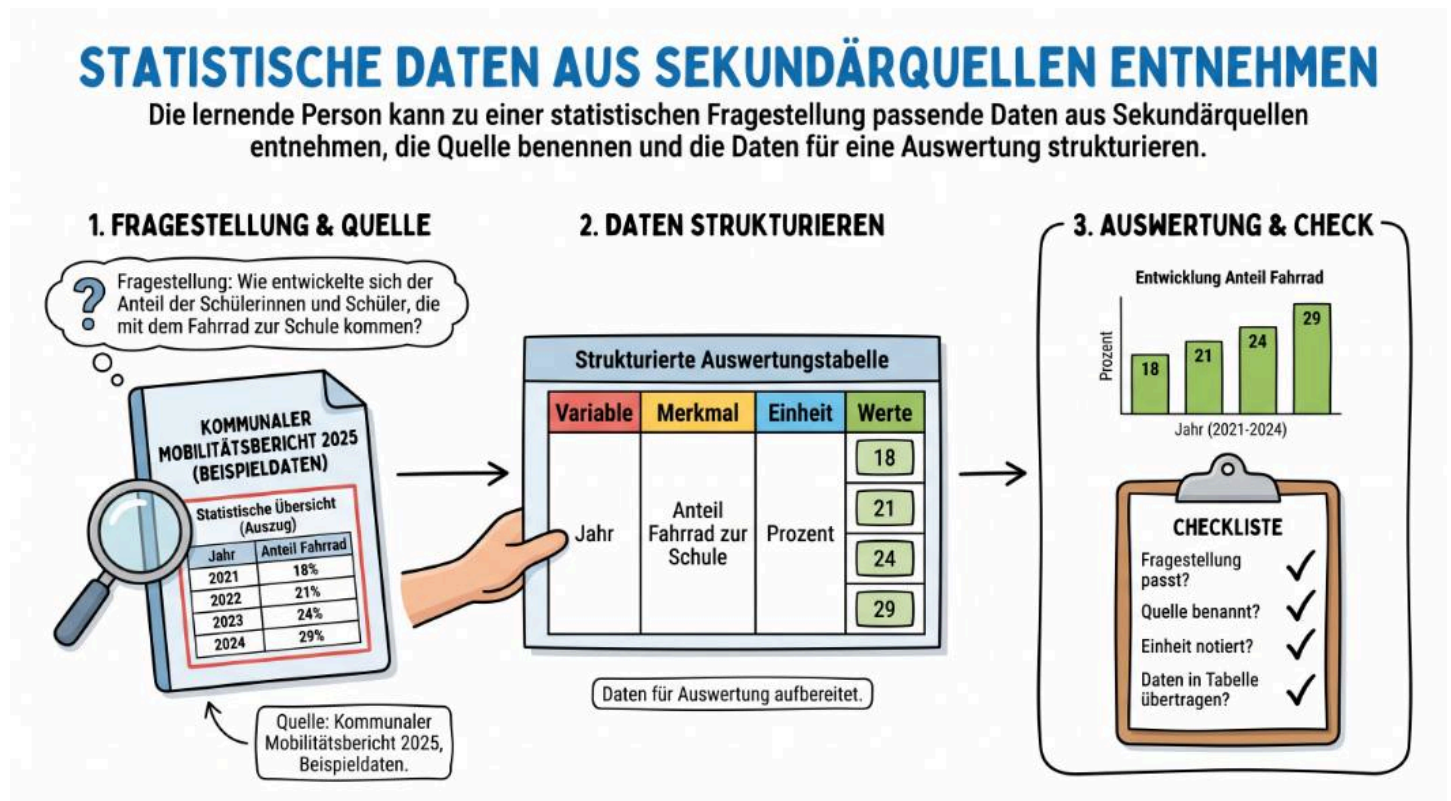
[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) c82e4a0a-9af8-54a3-99f1-2789ec4dc3ea

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d40e

Statistische Daten aus Sekundärquellen entnehmen

Lernziel-ID bc1a4cba-a8a8-5e59-9f3f-1e8fe7918004

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 7 > Kenngrößen von Daten bestimmen und interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer statistischen Fragestellung passende Daten aus Sekundärquellen entnehmen, die Quelle benennen und die Daten für eine Auswertung strukturieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-320fc4077453

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) c82e4a0a-0af8-54a3-99f1-2789ec4dc3ea

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a999e24d40e

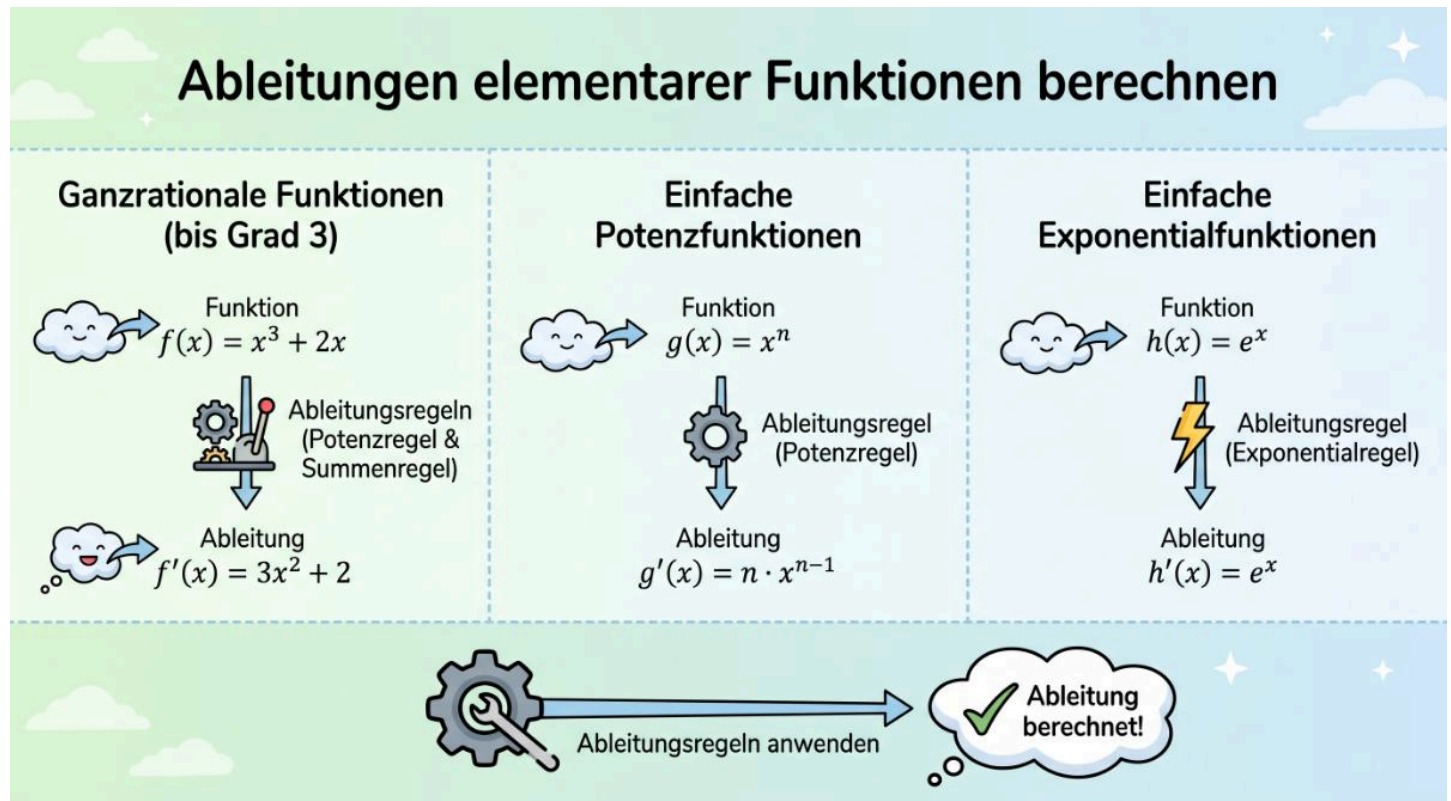
Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

Lernziel-ID 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen bis Grad 3 sowie einfachen Exponential- und Potenzfunktionen aus dem Aufbau des Funktionsterms die passende Ableitungsregel auswählen und damit die Ableitung schrittweise berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e58962ca86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten - Komplexe Zahlen und Parameter 1eb9b28e-2dac-5164-8d39-cd36c784b4d4	Lernkarten - Lineare Algebra und Analytische Geometrie b55594a-3e06-5897-8324-4f2f1349fd2a	Lernkarten - Analysis-Kernregeln ca788887-71f8-5fae-91c5-b86721a4298f	Lernkarten - Stochastik-Kernbegriffe rfbdd7a9-45c6-54f1-988c-58256ca95eeb	Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen 61acfcc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4	Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen 7c8dee9b-a827-456d-9f88-b196fc4e9a13
Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten 56b4ach5-6824-573f-9898-35fbd21ee343	Einfache Extremwertprobleme lösen 1511b39a-4994-5458-a755-b29a-217cbd3bd1c3	Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen 359fc8b1-ea09-4239-b29a-217cbd3bd1c3	Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen b3694df4-15a8-41c8-a8b9-56dadd698bd3	Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden 9c7bhd3f-8a04-4f0e-888b-40ab7841fb76	Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856
Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form $a \cdot x^b$ beschreiben 8fa32a68-46eb-434e-9292-a4c4062b2522	Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden 3481d95d-2191-5929-ac78-4de51d71a6be	Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen 2afba4a2-287d-5e8f-aece-a3bcf8652236	Produktschritte und orientierte Flächen im Sachkontext deuten 269675a9-13cd-4a3a-ab75-63794f5c9719	Flächen mit Integralen berechnen e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe8dd	Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen 2713988f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a9
Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen 61686d85-0301-550e-bab9-bd9411c3e7ce	Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen 5da0f8b3-89b1-59a6-ae57-014f92becd3b	Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e1035617687c	Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben dd6c5e08-9cc6-53c9-b317-ebaba277c776	Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 772b11c9-1348-5ab9-bc3f-458c46b312b6	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c6369b9-4b58-5ac8-915c-82c348ae1c14
Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 52a1cbf2-1775-5a19-99e0-ed3dd722039f	Produktregel beim Ableiten anwenden (LK) cf48c918-f6c1-5429-8da6-14df43f2f558	Kettenregel beim Ableiten anwenden (LK) ae5018cc-ea8d-5b14-aad4-b0f2b5846a75	Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren 18293a33-a5ff-4a0f-9b6a-085f71c1b7fe	Parameter in Funktionsgleichungen deuten 993a14e8-60f0-5764-9348-b2447a5fa84b	Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen 22b66c1e-50b1-505f-a388-c39131a4e1c3
Mathematische Probleme erkennen und formulieren c8e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58					

Grundlegende Zählprinzipien anwenden

Lernziel-ID 122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Produktregel und geordnete Stichproben anwenden

1

Produktregel

3 Hemden · 4 Hosen
= 12 verschiedene Outfits
(H=Hemd, P=Hose)

	P1	P2	P3	P4
H1	H1P1	H1P2	H1P3	H1P4
H2	H2P1	H2P2	H2P3	H2P4
H3	H3P1	H3P2	H3P3	H3P4

12 Zellen,
alle verschieden

2

Geordnete Stichproben (mit Wiederholung)

2-stellige Codes aus {1, 2, 3}:
 $3 \cdot 3 = 9$

{1 2 3}

1	⇒	(1,1)	(1,2)	(1,3)
2	⇒	(2,1)	(2,2)	(2,3)
3	⇒	(3,1)	(3,2)	(3,3)

Alle 9 Codes
(mit Wiederholung)

3

Geordnete Stichproben (ohne Zurücklegen)

2 Ziehungen aus {A, B, C, D}:
 $4 \cdot 3 = 12$ (Reihenfolge zählt!)

{A B C D}

AB ≠ BA

A	⇒	(A,B)	(A,C)	(A,D)
B	⇒	(B,A)	(B,C)	(B,D)
C	⇒	(C,A)	(C,B)	(C,D)
D	⇒	(D,A)	(D,B)	(D,C)

Alle 12 Paare
(ohne Zurücklegen)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kombinatorische Zählprobleme mit der Produktregel lösen und geordnete Stichproben mit oder ohne Zurücklegen an konkreten Beispielen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#) 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43907fdd2e

Plausibilität mit Beispielen testen

Lernziel-ID 1e164a09-0a2b-55ab-b927-08a4a278f72b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Aussagen prüfen



Plausibilität mit Beispielen testen

Vermutung: Für jede ganze Zahl n ist $n(n + 1)$ gerade.

Negative Zahl	Null	Positive Zahl	Weiteres Beispiel
$n = -2$ $(-2) \cdot (-1) = 2$ ✓ gerade	$n = 0$ $0 \cdot 1 = 0$ ✓ gerade	$n = 1$ $1 \cdot 2 = 2$ ✓ gerade	$n = 5$ $5 \cdot 6 = 30$ ✓ gerade

Die Beispiele passen — ein Beweis ist das noch nicht.
Ein Gegenbeispiel würde die Vermutung widerlegen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Aussage mithilfe geeigneter Beispiele sowie Rand- und Spezialfälle auf Plausibilität prüfen und die Wahl der Beispiele begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Annahmen und Begriffe klären](#) 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geltungsbereich bestimmen](#) 04118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d

[Vermutungen mit Beispielen testen](#) 09e85220-afc3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa